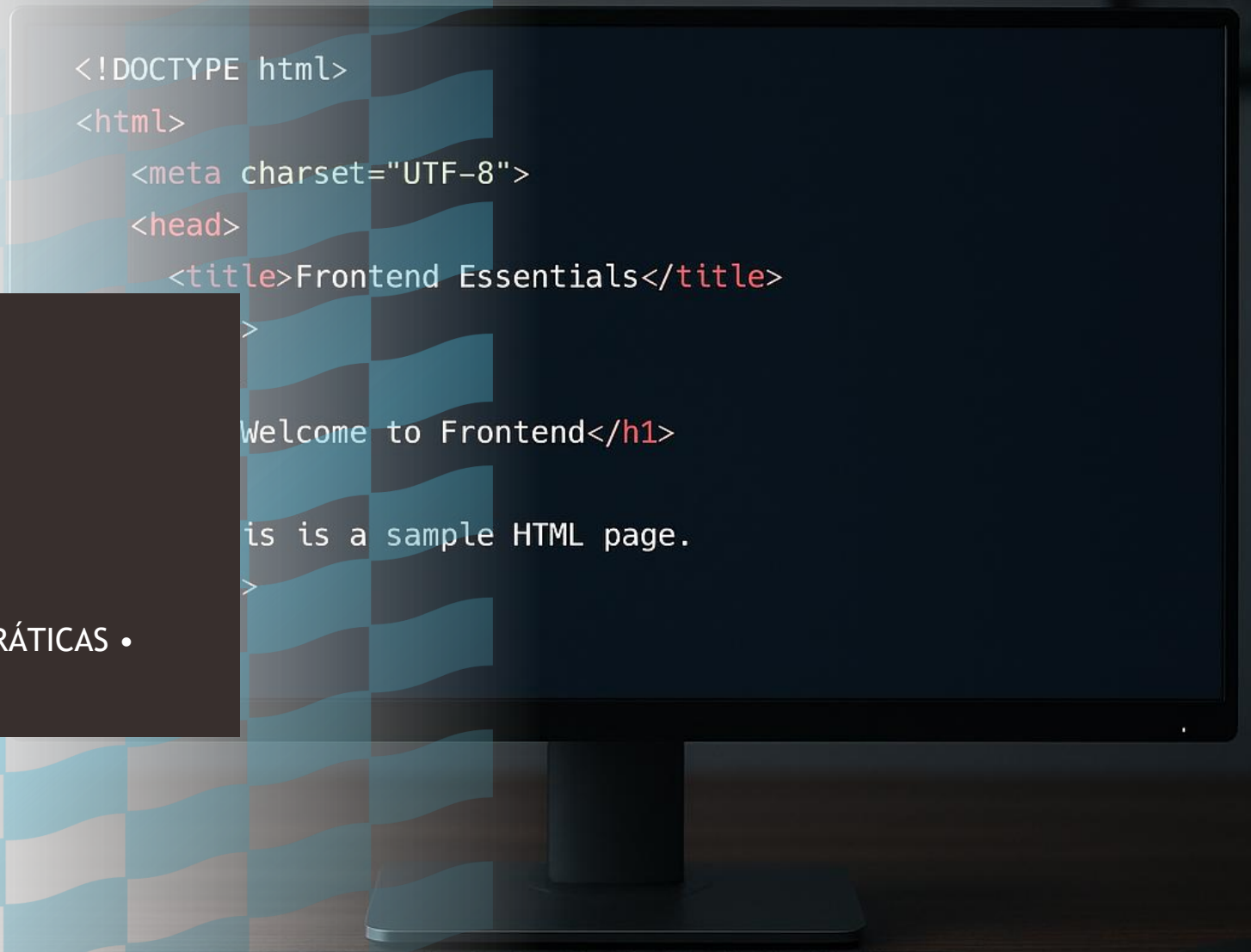
Firjan SENAI

Qualificação Profissional Básica

Frontend Essencial

HTML • CSS • JAVASCRIPT • DOM • BOAS PRÁTICAS • CONTROLE DE VERSÃO



2025



Sumário

1. **Fundamentos da Web**
   Diferença entre HTML, CSS e JavaScript. Estrutura básica de uma aplicação web.

2. **HTML Essencial**
   Principais tags, atributos, estrutura de documentos, listas, tabelas, formulários e boas práticas.

3. **Estilização com CSS**
   Seletores, propriedades visuais, posicionamento, layout com Flexbox e introdução ao Bootstrap.

4. **JavaScript para Front-End**
   Variáveis, estruturas de controle, funções, DOM, eventos e boas práticas com ES6.

5. **Integração e Versionamento**
   Uso de Git para versionamento, boas práticas de organização de arquivos e introdução a requisições AJAX.



04

Entendendo display

Frontend Essencial - Aula 4

Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

Flexbox

Flexbox (Flexible Box Layout) é um sistema de organização do CSS que facilita o posicionamento e o alinhamento de elementos dentro de um contêiner. Com ele, podemos distribuir os elementos horizontalmente ou verticalmente, controlar espaçamentos e adaptar sua disposição ao espaço disponível.

Até agora, utilizamos propriedades como inline-block, margin e vertical-align para organizar elementos lado a lado.

Embora essas técnicas funcionem, elas podem exigir vários ajustes manuais para obter o posicionamento desejado.

O Flexbox oferece uma maneira mais prática de controlar essa organização.

- Permite organizar elementos em linhas ou colunas.
- Facilita a centralização horizontal e vertical.
- Permite controlar o espaço entre os elementos.
- Ajuda a adaptar a disposição dos elementos ao espaço disponível.
- É muito utilizado na construção de menus, cabeçalhos, cartões e formulários.

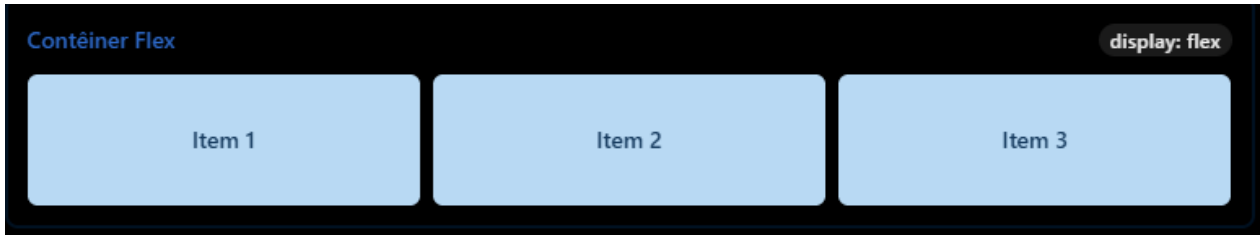
Como funciona o Flexbox?

Contêiner Flex e itens Flex

O Flexbox funciona por meio de uma relação entre um elemento principal, chamado contêiner, e os elementos que estão diretamente dentro dele, chamados itens Flex.

Ao aplicar display: flex em um elemento, seus filhos diretos passam a ser organizados de acordo com as regras do Flexbox.

- Contêiner Flex: elemento responsável por organizar os itens.
- Itens Flex: elementos filhos diretos do contêiner.
- display: flex: propriedade que ativa o Flexbox no contêiner.
- Por padrão, os itens são organizados horizontalmente, em uma linha.



Display: flex

Organizando elementos lado a lado

Para utilizar Flexbox, precisamos definir display: flex no CSS do elemento que contém os itens.

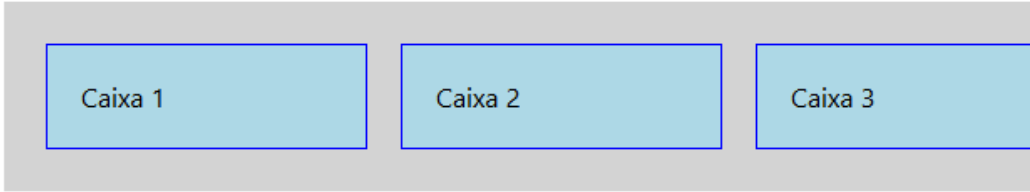
Quando essa propriedade é aplicada, os filhos diretos passam a ser itens Flex e são organizados horizontalmente por padrão.

Observe que não precisamos utilizar inline-block em cada elemento para colocá-los lado a lado.

```html
<div class="container">
    <div class="caixa">Caixa 1</div>
    <div class="caixa">Caixa 2</div>
    <div class="caixa">Caixa 3</div>
</div>
```

```css
.container {
    display: flex;
    background-color: lightgray;
    padding: 15px;
}

.caixa {
    background-color: lightblue;
    padding: 20px;
    border: 1px solid blue;
}
```



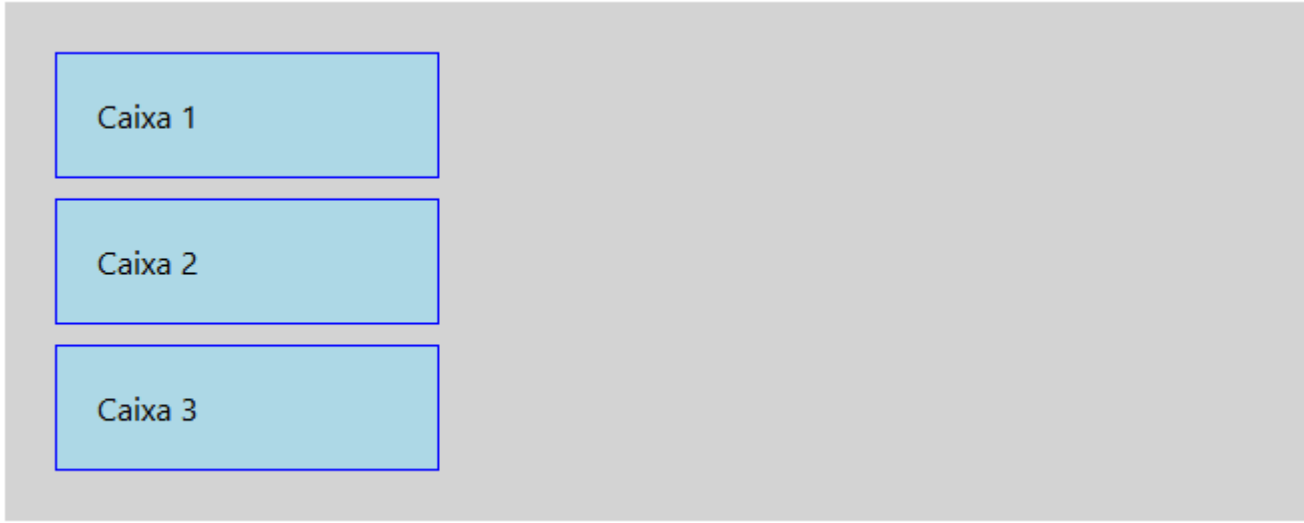
Block X Flexbox

Comparando a organização dos elementos

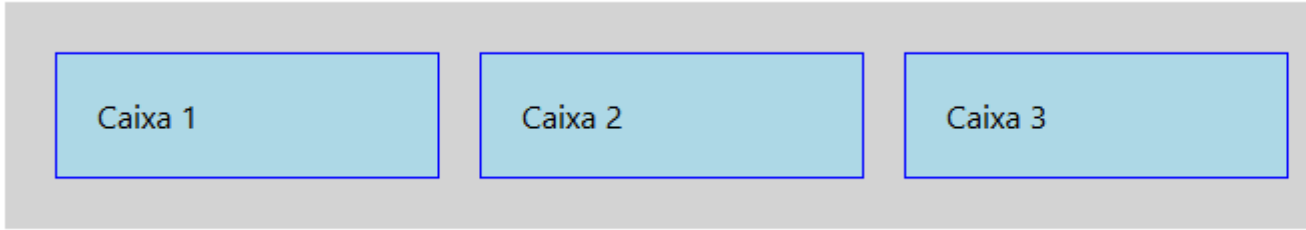
Uma das principais diferenças entre o comportamento tradicional dos elementos de bloco e o Flexbox está na maneira como os filhos de um contêiner são organizados.

Enquanto elementos block normalmente aparecem em linhas separadas, os itens de um contêiner Flex são organizados horizontalmente por padrão.

display: block



display: flex





4.1

Alinhamento com Flexbox

Frontend Essencial - Aula 4

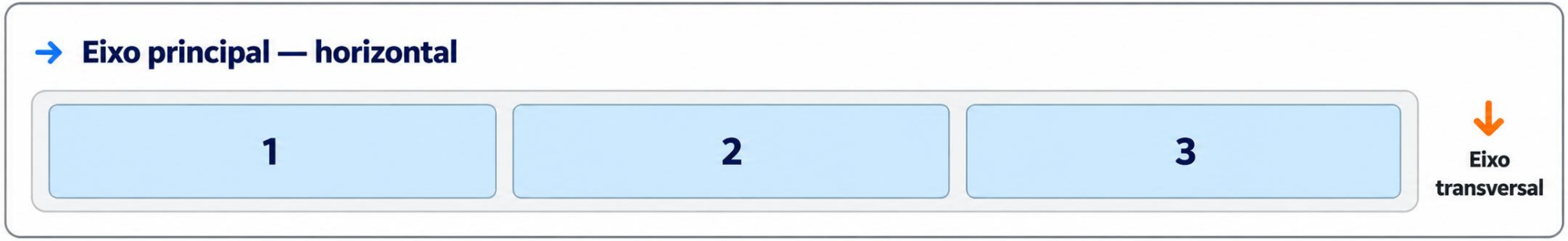
Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

Os eixos do Flexbox

Eixo principal e eixo transversal

O Flexbox utiliza dois eixos para organizar e alinhar os elementos dentro de um contêiner: o eixo principal e o eixo transversal.

- Eixo principal (main axis): determina a direção em que os itens são organizados.
- Eixo transversal (cross axis): é perpendicular ao eixo principal.
- Por padrão, o eixo principal é horizontal, da esquerda para a direita, e o transversal é vertical.
- A direção desses eixos pode mudar conforme a propriedade flex-direction.



Justify-content

Alinhando elementos no eixo principal

A propriedade justify-content controla a distribuição dos itens ao longo do eixo principal de um contêiner Flex.

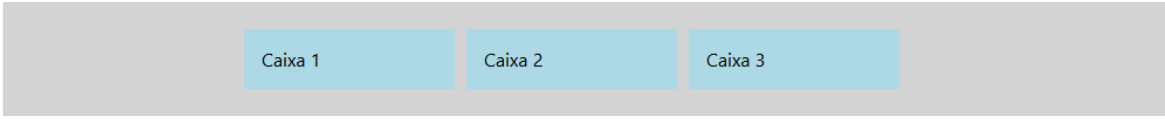
Por padrão, quando utilizamos display: flex, o eixo principal é horizontal. Assim, justify-content permite posicionar os itens à esquerda, ao centro, à direita ou distribuir o espaço disponível entre eles.

Os valores mais utilizados são:

- flex-start: posiciona os itens no início.
- center: centraliza os itens.
- flex-end: posiciona os itens no final.
- space-between: distribui o espaço entre os itens.
- space-around: distribui espaço ao redor dos itens.
- space-evenly: distribui espaços iguais entre os itens e as extremidades.

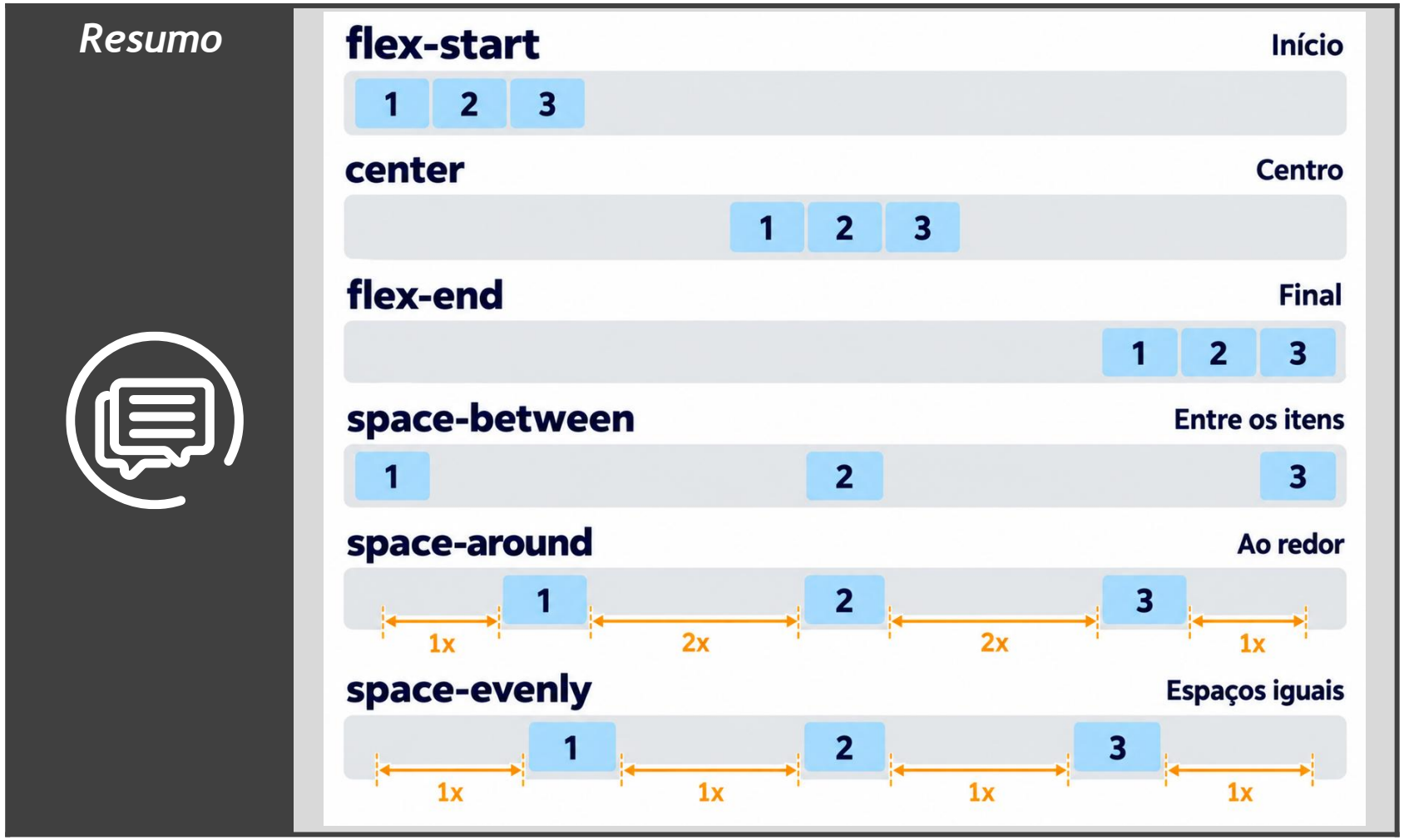
```css
.container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    background-color: lightgray;
    padding: 20px;
}

.caixa {
    background-color: lightblue;
    padding: 15px;
    margin: 5px;
}
```



Posicionamento no eixo principal

Comparando os valores de justify-content



Align-items

Alinhando elementos no eixo transversal

A propriedade align-items controla o alinhamento dos itens no eixo transversal de um contêiner Flex.

Quando o eixo principal é horizontal, o eixo transversal é vertical. Nesse caso, podemos utilizar align-items para posicionar os elementos no topo, no centro ou na parte inferior do contêiner.

Os valores mais utilizados são:

- flex-start: alinha os itens no início do eixo transversal.
- center: centraliza os itens no eixo transversal.
- flex-end: alinha os itens no final do eixo transversal.
- stretch: estica os itens para ocupar o espaço disponível, quando suas dimensões permitem.

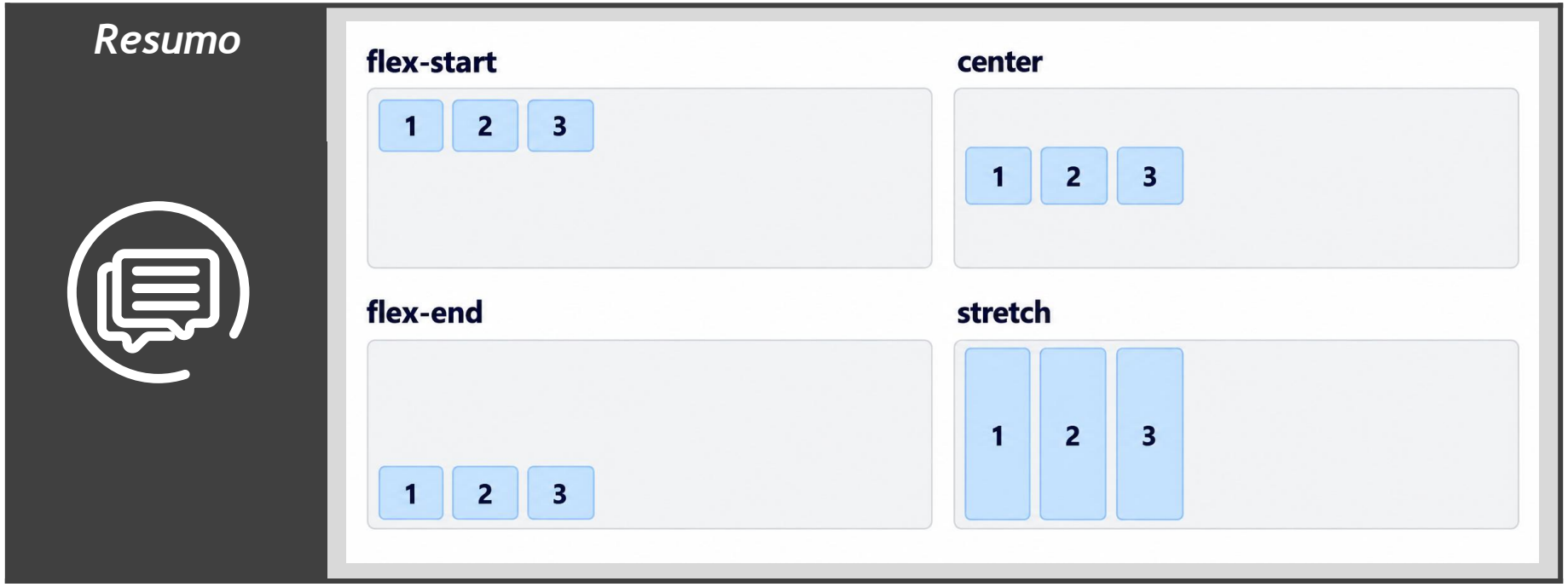
```css
.container {
    display: flex;
    align-items: center;
    height: 200px;
    background-color: lightgray;
}

.caixa {
    background-color: lightblue;
    padding: 20px;
    margin: 5px;
}
```



Comparando os valores de align-items

Enquanto justify-content controla a distribuição dos itens no eixo principal, align-items define seu alinhamento no eixo transversal.



Centralização com Flexbox

Combinando justify-content e align-items

Uma das aplicações mais comuns do Flexbox é centralizar elementos dentro de um contêiner.

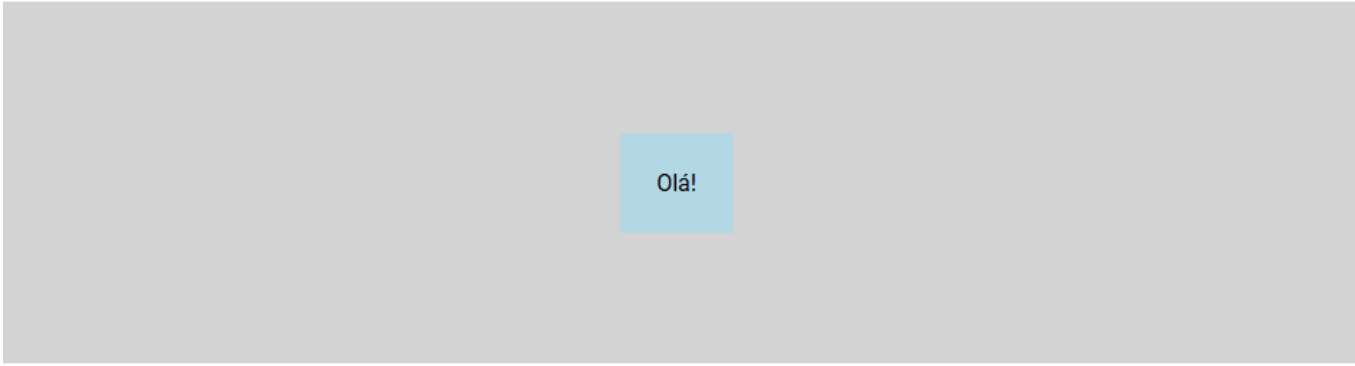
Para centralizar um item horizontalmente e verticalmente, podemos combinar duas propriedades:

- justify-content: center centraliza no eixo principal.
- align-items: center centraliza no eixo transversal.

```html
<div class="container">
    <div class="caixa">Olá!</div>
</div>
```

```css
.container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 250px;
    background-color: lightgray;
}

.caixa {
    background-color: lightblue;
    padding: 25px;
}
```



Gap

Definindo espaços entre elementos

A propriedade gap define o espaçamento entre os itens de um contêiner Flex.

Diferentemente de margin, que cria espaços externos ao redor de um elemento, gap controla diretamente a distância entre os itens organizados pelo contêiner:

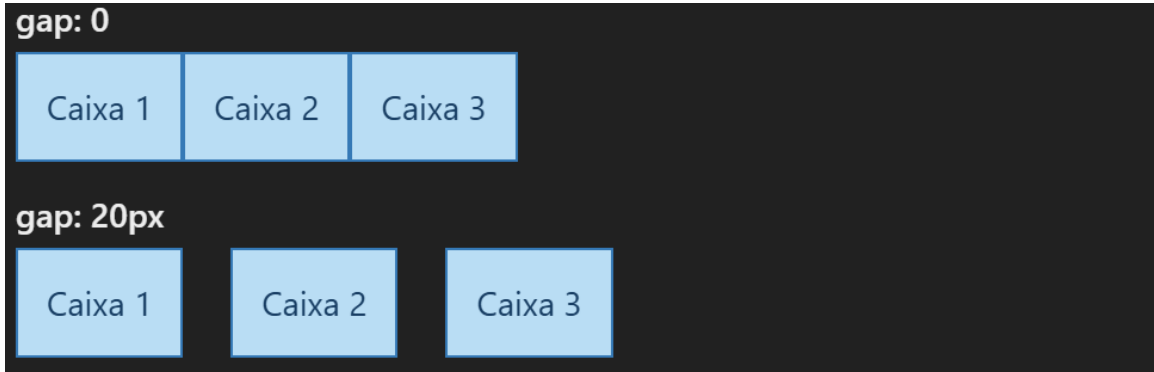
- gap: 10px — define um espaçamento de 10 pixels entre os itens.
- gap: 20px — aumenta o espaçamento para 20 pixels.
- gap: 0 — remove os espaços definidos por essa propriedade.

O gap pode ser utilizado tanto em layouts horizontais quanto verticais.

```html
<div class="container">
    <div class="caixa">Caixa 1</div>
    <div class="caixa">Caixa 2</div>
    <div class="caixa">Caixa 3</div>
</div>
```

```css
.container {
    display: flex;
    gap: 20px;
    background-color: lightgray;
    padding: 15px;
}

.caixa {
    background-color: lightblue;
    padding: 20px;
}
```



Flex-direction

Controlando a direção dos elementos

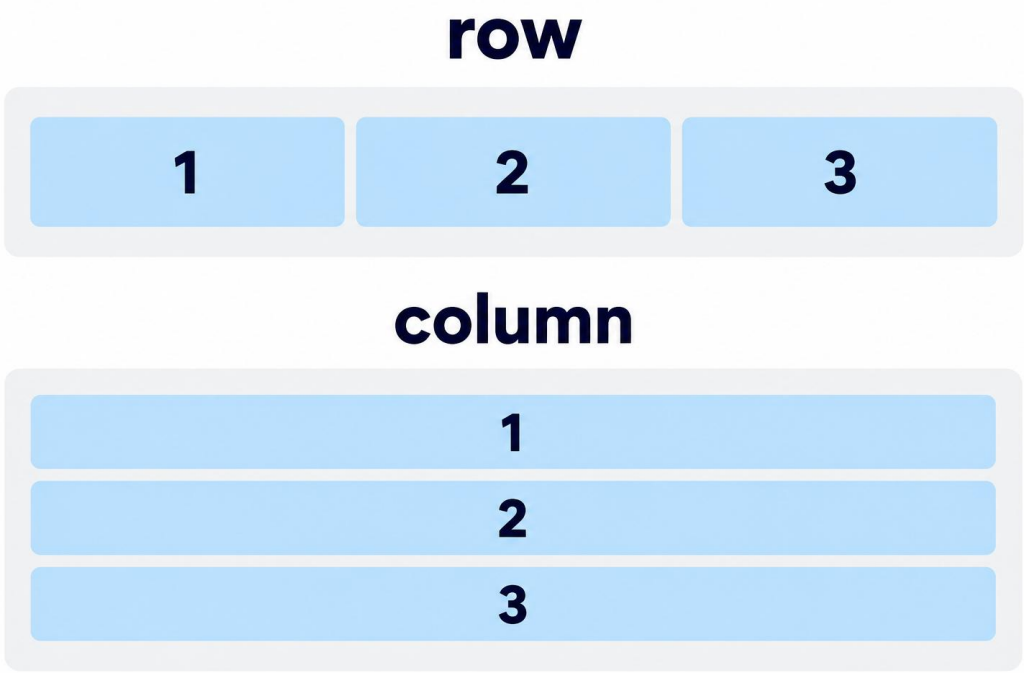
A propriedade flex-direction determina a direção em que os itens de um contêiner Flex são organizados.

Por padrão, os itens aparecem horizontalmente, mas podemos modificar essa orientação para criar layouts verticais ou inverter a ordem visual dos elementos.

Os principais valores são:

- row: organiza os itens horizontalmente.
- column: organiza os itens verticalmente.

O gap pode ser utilizado tanto em layouts horizontais quanto verticais.



Flex-direction

Alterando a direção dos itens

Ao utilizar display: flex, os elementos são organizados horizontalmente por padrão.

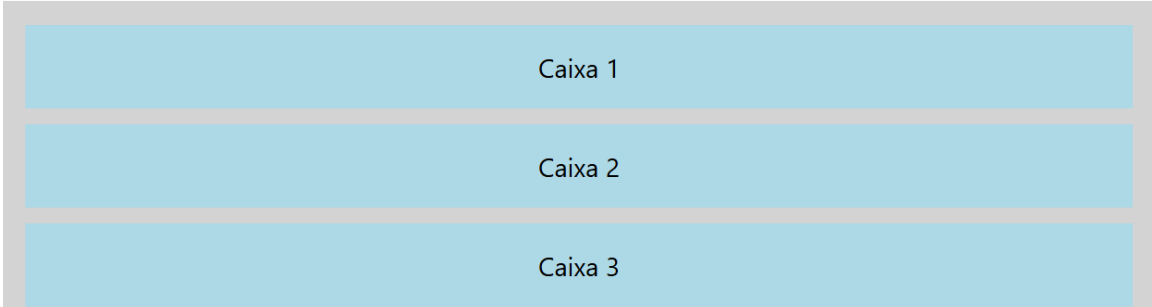
Para modificar esse comportamento, basta adicionar a propriedade flex-direction ao contêiner e definir a orientação desejada.

Observe que não precisamos modificar os elementos HTML. Toda a alteração acontece por meio do CSS.

```html
<div class="container">
    <div class="caixa">Caixa 1</div>
    <div class="caixa">Caixa 2</div>
    <div class="caixa">Caixa 3</div>
</div>
```

```css
.container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
    background-color: lightgray;
    padding: 15px;
}

.caixa {
    background-color: lightblue;
    padding: 15px;
    text-align: center;
}
```

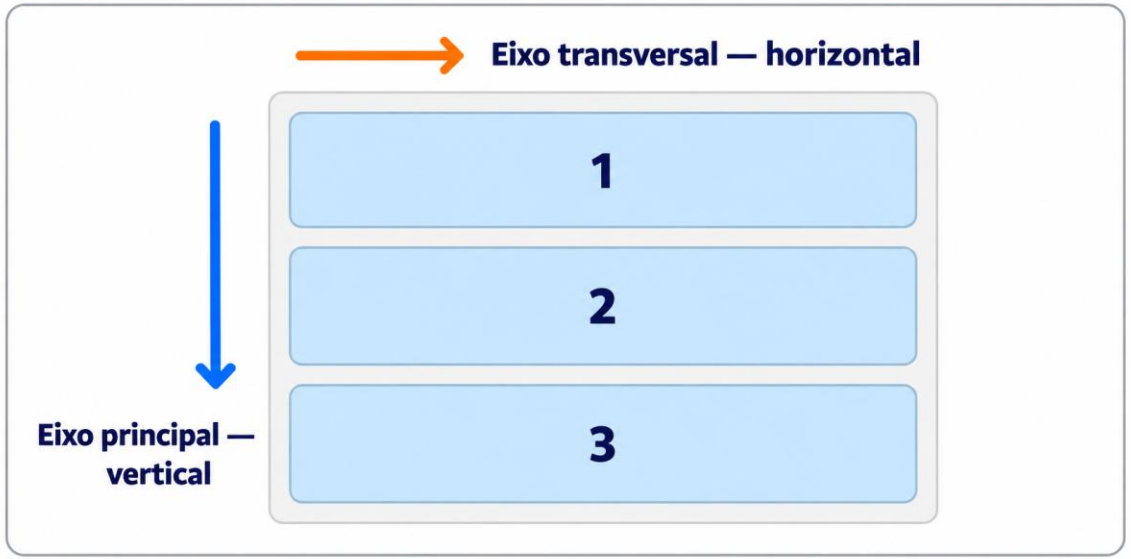


Flex-direction

A direção modifica os eixos

Quando modificamos flex-direction, também alteramos a orientação do eixo principal e do eixo transversal.

Por isso, justify-content nem sempre controla o alinhamento horizontal, assim como align-items nem sempre controla o alinhamento vertical.



Flex-wrap

Organizando itens em múltiplas linhas

Por padrão, os itens de um contêiner Flex são organizados em uma única linha, mesmo quando o espaço disponível é pequeno.

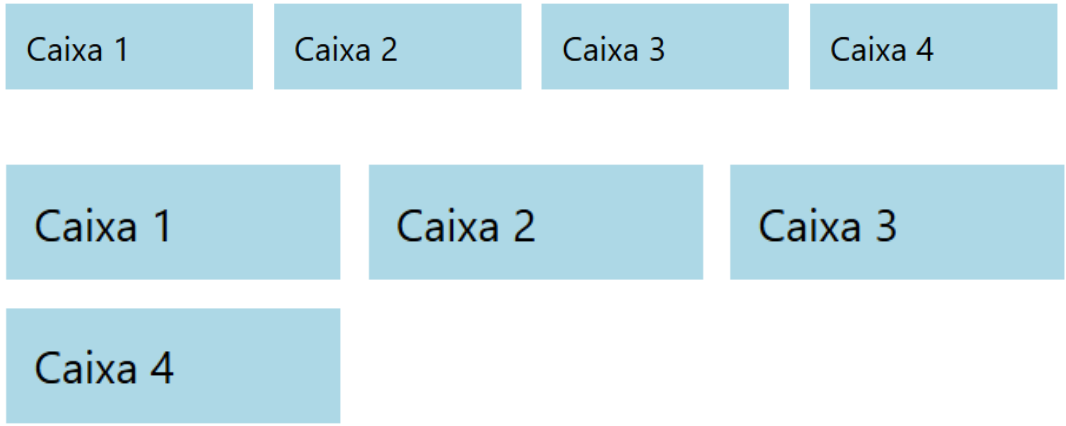
A propriedade flex-wrap permite controlar se os itens podem passar para uma nova linha quando não houver espaço suficiente.

- nowrap: mantém os itens em uma única linha, comportamento padrão.
- wrap: permite que os itens sejam distribuídos em novas linhas.

Essa propriedade é especialmente útil quando trabalhamos com vários cartões ou elementos dentro de um mesmo contêiner.

```css
.container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 10px;
    width: 350px;
}

.caixa {
    width: 100px;
    padding: 10px;
    background-color: lightblue;
}
```



Firjan SENAI